



Pasto, 26



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA
PLATA**

**FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y FORESTALES
CURSO MANEJO Y CONSERVACIÓN DE SUELOS**

**MATERIAL PRÁCTICO
INGENIERÍA FORESTAL**

UNIDAD DIDÁCTICA D9 (2 de septiembre2)
Abonos Orgánicos

2020



ALCALDÍA
DE PASTO

BOLETÍN DE PRENSA

Oficina de Comunicación Social

TP-UDD-D9 (2 de 2): Abonos Orgánicos

Un establecimiento hortícola bajo cubierta en la localidad de 2025 Los Hornos, Partido de La Plata, posee suelos de tipo Argiudol vértico (Serie Arturo Seguí), cuyos datos se presentan a continuación:

Boletín de prensa No. 345

Alcaldía

Tabla 1. Descripción de la Serie Arturo Seguí.

Perfil LP 47. Datos morfológicos y analíticos

A	0-22 cm; negro (10YR 2/1) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques subangulares finos, débiles; friable, plástico y adhesivo; raíces abundantes; límite claro y plano.
BA	22-30 cm; negro (10YR 2/1) en húmedo; arcillo limoso; bloques subangulares finos, moderados; firme; plástico y adhesivo; cutanes arcillo-húmicos escasos y finos; raíces abundantes; límite claro y plano.
Btss1	30-65 cm; negro (10YR 2/1) en húmedo; arcilloso; bloques angulares medios, moderados; muy firme; muy plástico y muy adhesivo; cutanes arcillo-húmicos abundantes y espesos; superficies de deslizamiento (slickensides) comunes; raíces comunes; límite gradual y plano.
Btss2	65-85 cm; pardo oscuro (7.5YR 3.5/2) en húmedo; arcilloso; bloques subangulares medios, moderados; muy firme, muy plástico, muy adhesivo; cutanes arcillo-húmicos abundantes y espesos; superficies de deslizamiento comunes; raíces comunes; límite claro y plano.
Btss3	85-100 cm; pardo oscuro a pardo (7.5YR 4/4) en húmedo; arcilloso; bloques angulares cuneiformes, medios, fuertes; firme, muy plástico y muy adhesivo; cutanes de arcilla comunes y espesos; débil reacción de carbonatos en la masa; concreciones de carbonato de calcio escasas; superficies de deslizamiento abundantes; raíces escasas; límite claro y plano.
BCK1	100-160 cm; pardo (7.5YR 4.5/4) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques subangulares, finos y medios, débiles; friable, plástico y adhesivo; cutanes de arcilla comunes a escasos y finos; fuerte reacción de carbonatos en la masa; concreciones de carbonato de calcio comunes; raíces escasas; límite gradual y plano.
2BCK2	160-220+ cm; rosado (7.5YR 7/4) en seco y pardo (7.5YR 5/4) en húmedo; franco limoso; friable, ligoramento plástico y ligoramento adhesivo; cutanes de arcilla escasos y finos; fuerte reacción de carbonatos en la masa; concreciones de carbonato de calcio comunes,.

Carrera 28 No. 16-05 Parque San Andrés
Teléfono: (602) 7244326 - Ext 01 comunicaciones@pasto.gov.co



/Alcaldía de Pasto

MyCS-IF 2020



ALCALDÍA
DE PASTO

BOLETÍN DE PRENSA

Oficina de Comunicación Social

TP-UDD D9 (2 de 2): Abonos Orgánicos

Horizonte		A	BA	Btss1	Btss2	Btss3	BCK1	BCK2
Profundidad (cm)		0-22	22-30	30-64	64-85	85-100	100-160	160-220+
pH (pasta)		5,7	5,9	6,2	6,8	7,2	7,3	7,6
CaCO ₃ (%)		-	-	-	-	2,6	6,1	3,5
Resistencia (pasta) (ohms)		966	302	387	374	314	350	302
Composición granulométrica (%)	Arcilla < 2 µm	26,55	26,90	62,50	54,44	48,07	39,03	36,25
	Limo 2 -50 µm	66,55	64,54	31,69	39,19	41,20	50,06	52,66
	Arena total 50-2000 µm	6,95	8,56	5,81	6,37	10,73	10,91	11,09
	Arena muy fina	5,63	6,86	5,09	5,97	10,22	10,27	10,23
	Arena fina	0,79	0,83	0,55	0,35	0,47	0,55	0,71
	Arena media	0,29	0,62	0,12	0,05	0,04	0,06	0,12
	Arena gruesa	0,24	0,17	0,05	0	0	0,03	0,03
	Arena muy gruesa	0	0	0	0	0	0	0
Carbono orgánico. (%)		2,55	1,60	0,68	0,45	0,25	0,21	0,15
Materia orgánica. (%)		4,40	2,76	1,17	0,78	0,43	0,36	0,26
N total (%)		0,22						
Relación C/N		11,6						
Capac. intercambio cat. (cmolc/Kg)		24,34	34,43	42,29	52,09	45,96		
Capacidad de campo (%)		42,24	44,57	56,91	54,91	54,76	42,26	52,99
Punto de marchitez permanente (%)		16,86	22,89	33,22	30,44	28,30	19,82	26,69
Agua útil (%)		25,38	21,68	23,69	24,47	26,46	22,44	26,30
Expansión libre (%)		90	90	150	140	130	90	110
Límite líquido (%)		38,72	50,80	74,96	70,81	63,07	40,57	59,27
Límite plástico (%)		21,86	21,67	27,67	25,58	24,32	16,63	27,19
Índice de plasticidad		9,86	28,53	47,29	45,59	40,87	23,94	31,03
Sistema de Clasif. de Casagrande		ML	CH	CH	CH	CH	CL	CH
Conductividad hidráulica (cm/hora) (*)	1a. hora	3,32		1,83				2,14
	2a. hora	2,42		0,60				1,43

(*) Determinaciones realizadas por la Ing Agr. Margarita Alconada

Dentro del establecimiento se muestreó un suelo virgen y un invernáculo con 14 años de Pastoso intensivo (Tabla 2).

Tabla 2. Datos analíticos del suelo virgen y bajo invernáculo con 14 años de producción.

SUELO	pH (1/2.5)	CE dS·m ⁻¹	RAS	COT %	Cp %	DMP mm
Suelos virgen	6,2	0,6	0,3	3,7	0,9	2,16
Invernáculo 14 años	7,8	11,8	12	1,8	0,22	1,13

Referencias: CE (conductividad eléctrica), RAS (relación de adsorción de sodio), COT (carbono total), Cp (carbono particulado), DMP (diámetro medio ponderado).

Carrera 28 No. 16-05 Parque San Andrés
Teléfono: (602) 7244326 - Ext 01 comunicaciones@pasto.gov.co



/Alcaldía de Pasto



ALCALDÍA
DE PASTO

BOLETÍN DE PRENSA

Oficina de Comunicación Social

TP-UDD-D9 (2 de 2): Abonos Orgánicos

Se cuenta con la posibilidad de utilizar las siguientes enmiendas (Tabla 3).

Tabla 3. Características generales de los abonos orgánicos:

Abono orgánico	MO %	pH	Na total %	Humedad %
Cáscara de arroz	79,1	5,9	$8,8 \times 10^{-4}$	6,5
Compost comercial	29,2	4,4	0,1	5,0
Cama de pollo estacionada a la intemperie por 6 meses	51,4	8,4	0,42	6,7

Referencia: MO (materia orgánica)

Responda:

1. ¿Cuáles son las cualidades positivas y negativas de la Serie Arturo Seguí para este tipo de producción?
2. ¿Qué tipo de evolución **ha puesto en funcionamiento** ~~tenido~~ **el botón PSE para realizar** suelo tras 14 años de uso y cuáles cree que son las razones
3. ~~Analice la conveniencia del empleo de un abono orgánico.~~
4. De acuerdo a los abonos disponibles, cuál le parece **el pago de las contribuciones** más conveniente.

La Secretaría de Infraestructura y Valorización de la Alcaldía de Pasto ha puesto en funcionamiento el botón PSE para realizar el pago de las contribuciones, esto con la finalidad de facilitarle al ciudadano hacer sus aportes por las obras que benefician a su sector. A través de este botón se podrá realizar el trámite de manera rápida, fácil y segura.

“El botón es permanente para el uso en el momento en que ustedes requieran para poder hacer el pago de su contribución. Para el caso de sectores como Pandiaco o Morasurco se puede hacer el pago mediante abonos o en su totalidad hasta el 31 de diciembre sin intereses”, señaló la subsecretaria de Valorización, Mónica Esparza.

Adicionalmente, la funcionaria comentó que las ventajas que brinda la activación del botón PSE es que los ciudadanos podrán realizar sus pagos desde cualquier lugar con acceso a internet, sin necesidad de desplazarse a las oficinas



ALCALDÍA
DE PASTO

BOLETÍN DE PRENSA

Oficina de Comunicación Social

TP-UDD-D9 (2 de 2): Abonos Orgánicos

de la Alcaldía o al banco. Así mismo, se garantiza la seguridad y confiabilidad de los pagos en línea, reduciendo el riesgo de errores o extravíos de pagos.

“Estamos complacidos de lanzar este nuevo servicio que beneficiará a los ciudadanos de Pasto. Nuestro objetivo es facilitar el pago de contribuciones y mejorar la experiencia de los contribuyentes”, concluyó la funcionaria.5. ¿Qué otro aspecto debería solucionarse?

6. De acuerdo a los resultados obtenidos por Andreau et al (2012) (Figura 1), ¿qué dosis emplearía del abono seleccionado y con qué frecuencia lo aplicaría?

7. ¿Podría suscitarse algún aspecto negativo con su empleo?

8. Si el productor estuviese dispuesto a elaborar su propio compost y cuenta con cáscara de frutas de una pequeña industria vecina, aserrín y gallinaza de un criadero de pollos, ¿en qué proporción convendría que mezclara los productos para la elaboración del compost y qué recaudos debiera tener por el tipo de material empleado?

9. Si considera que algún material para hacer el compost es riesgoso, ¿cómo podría sustituirlo?

Carrera 28 No. 16-05 Parque San Andrés
Teléfono: (602) 7244326 - Ext 01 comunicaciones@pasto.gov.co



/Alcaldía de Pasto

MyCS-IF 2020